

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
**«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИТМО»**

Отчет
по лабораторной работе дисциплины
“Веб-программирование”

Лабораторная работа №2
Вариант №431

Автор:
Надольский Кирилл Николаевич

Группа:
P3209

Преподаватели:
Барсуков Максим Андреевич
Егошин Алексей Васильевич

Санкт-Петербург, 2026

Задание

Разработать веб-приложение на базе сервлетов и JSP, определяющее попадание точки на координатной плоскости в заданную область.

Приложение должно быть реализовано в соответствии с [шаблоном MVC](#) и состоять из следующих элементов:

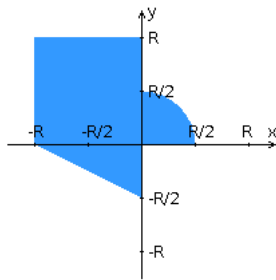
- **ControllerServlet**, определяющий тип запроса, и, в зависимости от того, содержит ли запрос информацию о координатах точки и радиусе, делегирующий его обработку одному из перечисленных ниже компонентов. Все запросы внутри приложения должны передаваться этому сервлету (по методу GET или POST в зависимости от варианта задания), остальные сервлеты с веб-страниц напрямую вызываться не должны.
- **AreaCheckServlet**, осуществляющий проверку попадания точки в область на координатной плоскости и формирующий HTML-страницу с результатами проверки. Должен обрабатывать все запросы, содержащие сведения о координатах точки и радиусе области.
- **Страница JSP**, формирующая HTML-страницу с веб-формой. Должна обрабатывать все запросы, не содержащие сведений о координатах точки и радиусе области.

Разработанная страница JSP должна содержать:

1. "Шапку", содержащую ФИО студента, номер группы и номер варианта.
2. Форму, отправляющую данные на сервер.
3. Набор полей для задания координат точки и радиуса области в соответствии с вариантом задания.
4. Сценарий на языке JavaScript, осуществляющий валидацию значений, вводимых пользователем в поля формы.
5. Интерактивный элемент, содержащий изображение области на координатной плоскости (в соответствии с вариантом задания) и реализующий следующую функциональность:
 - Если радиус области установлен, клик курсором мыши по изображению должен обрабатываться JavaScript-функцией, определяющей координаты точки, по которой кликнул пользователь и отправляющей полученные координаты на сервер для проверки факта попадания.
 - В противном случае, после клика по картинке должно выводиться сообщение о невозможности определения координат точки.
 - После проверки факта попадания точки в область изображение должно быть обновлено с учётом результатов этой проверки (т.е., на нём должна появиться новая точка).
6. Таблицу с результатами предыдущих проверок. Список результатов должен браться из контекста приложения, HTTP-сессии или Bean-компонента в зависимости от варианта.

Страница, возвращаемая AreaCheckServlet, должна содержать:

1. Таблицу, содержащую полученные параметры.
 2. Результат вычислений - факт попадания или непадания точки в область.
 3. Ссылку на страницу с веб-формой для формирования нового запроса.
- Разработанное веб-приложение необходимо развернуть на сервере [WildFly](#). Сервер должен быть запущен в standalone-конфигурации, порты должны быть настроены в соответствии с выданным portbase, доступ к http listener'у должен быть открыт для всех IP.



изменение X: Radio {'-3','-2','-1','0','1','2','3','4','5'}

изменение Y: Text {-3 ... 5}

изменение R: Text {2 ... 5}

метод HTTP: GET

список результатов сохранять в HTTP-сессии

Программа

Ссылка на репозиторий:

https://github.com/kirnadols/itmo/tree/main/3%20%7C%20%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/1ab2_web

Вывод

В ходе работы было разработано веб-приложение на базе технологии Java Servlet и JSP для проверки попадания точек в заданную область. В проекте реализована классическая архитектура MVC: ControllerServlet координирует запросы, AreaCheckServlet выполняет бизнес-логику проверки, а JSP-страницы обеспечивают динамическое отображение интерфейса и истории результатов из сессии пользователя. Приложение поддерживает интерактивное взаимодействие через Canvas и обеспечивает сохранение данных в рамках текущей сессии.